3 de abril de 2026

Documento de diseño técnico – Caso: Predicción de churn en una empresa de telecomunicaciones

Elaborado por: Ignacio Rodríguez, Francisco Fierro y Ronald Cerda.

Asignatura: Gestión de datos para IA.

Profesora: Jazna Meza.

Fecha de entrega: 9 de abril, 2026.

Índice

Introducción 3

1. Descripción técnica del sistema 3

1.1 Componentes técnicos del sistema 3

1.2 Estructura general 3

1.3 Tecnologías utilizadas 3

1.4 Relación entre componentes 4

2. Diagrama técnico de la solución 4

Diagrama de arquitectura de datos 5

3. README.md actualizado y versionado 6

Cierre 6

Introducción

El presente documento tiene por objetivo describir de manera técnica y ordenada la solución de aprendizaje de máquina (machine Lear Ning) desarrollada por el equipo, enfocada en la predicción de la continuidad o cancelación de los clientes en el servicio de una empresa de telecomunicaciones. Se abordan todos los elementos necesarios para comprender, replicar y mantener el sistema. De esta manera, se cuenta con una base técnica para la implementación del pipeline de datos y todo el ciclo de vida del proyecto.

1. Descripción técnica del sistema

1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos desde el archivo CSV proporcionado.
- Script de limpieza de datos.
- Script de transformación para crear variables basadas en ingeniería de características.
- Script de entrenamiento con scikit-learn (módulo de python3).
- Base de datos PostgreSQL para almacenamiento estructurado.
- Dashboard en metabase para la visualización de resultados.

1.2 Estructura general

La solución esta diseñada de manera modular por repositorio para cada tarea especifica, con scripts separados por etapas del pipeline. Cada módulo cumple una función específica, facilitando la trazabilidad y el mantenimiento, así como su escalabilidad para desarrollos o features futuros.

1.3 Tecnologías utilizadas

- Python3 para tareas de scripting.

- Pandas y skicit-learn para procesamiento de datos y posterior modelado.
- PostgreSQL como base de datos relacional para almacenamiento de los datos limpios.
- GitHub/actions para control de versiones, flujo de integración y despliegue continuos.
- Docker para la contenerización de la solución y facilitar la portabilidad.
- Flask (microframework) para la realización de la API que permita consumir el modelo por el usuario final.
- Render para el posterior despliegue de la API y el modelo puesto en producción.

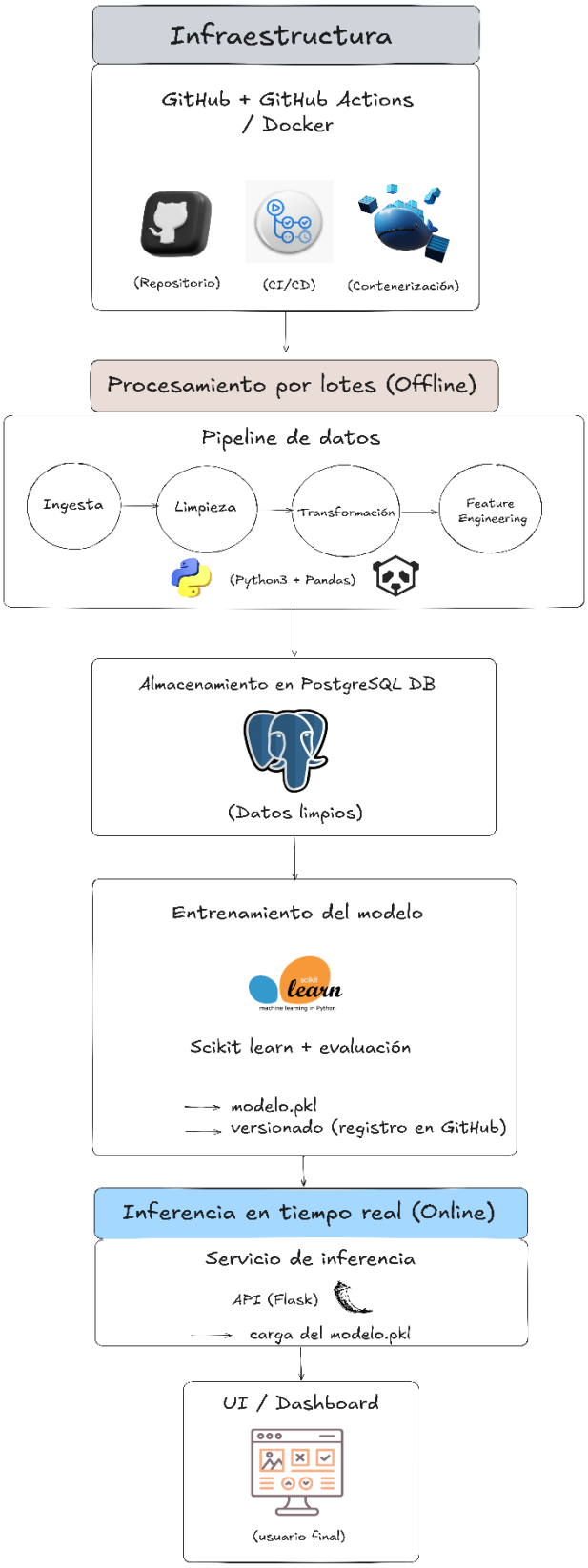
1.4 Relación entre componentes

Los componentes se relacionan entre sí de manera secuencial, siguiendo este orden: Ingesta -> limpieza -> transformación -> ingeniería de características -> almacenamiento de los datos limpios y estructurados -> entrenamiento y evaluación del modelo -> consumo del modelo a través de la API -> visualización de resultados en el usuario final.

2. Diagrama técnico de la solución

A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura de la solución desarrollado en la herramienta Excalidraw (visualizar en la siguiente página):

Diagrama de arquitectura de datos



3. README.md actualizado y versionado

Este archivo tiene como función acompañar al proyecto y reflejar su estructura técnica, actualmente se encuentra en fase de desarrollo por lo que no está completo. Se consideran al menos los siguientes tópicos:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes del equipo de desarrollo.
- Objetivo general del sistema.
- Componentes y herramientas utilizadas.
- Instrucciones para ejecutar los scripts.
- Estructura de carpetas y archivos principales.
- Enlace al documento técnico completo.

Cierre

Este documento representa una base para guiar el diseño técnico sobre el desarrollo de la solución predictiva que responde a los requerimientos de la empresa de telecomunicaciones. Debe ser actualizado en la medida que se incorporen nuevas herramientas o cambios estructurales, de manera que todo quede documentado con su respectiva versión.